

# 2026 CIOE光博会整体感观如何？

## 2026 CIOE光博会观展人数达到新高



## 直观反馈和重点方向如下：

- **光模块散热**：模块厂重视到散热问题的元年，以1.6T方案为分界线，1.6T以上产品散热方案相比现在会有显著变化，关注**中石科技**、**东阳光**、**苏州天脉**。
- **国产DSP电芯片、TIA&Driver**：NPO方案下，TIA和Driver有通胀逻辑，国产化加速，关注**优迅股份**、**中晟微**（**金字火腿**参股）；DSP短缺仍显著，国内DSP厂商导入启动，关注**集益威**（拟上市）、**橙科微**（未上市）。
- **PIC设计及代工**：从Tower反馈，8英寸27年产能x2以上，12英寸产能从26-29年有数倍提升；PIC代工**长光华芯**（**参股星玥光子**）、**卓胜微**、**燕东微**等。PIC设计，国内第三方厂商技术领先，关注**羲禾科技**（拟上市）、**Sicoya**（未上市）、**SiFotonics**（未上市）。
- **薄膜铌酸锂**：晶圆片和键合片大幅扩产，8英寸爬坡，Die-to-wafer与wafer-to-wafer路线并行，关注**天通股份**、**安孚科技**（**参股易缆微**）、**光库科技**；
- **OCS**：谷歌27年需求翻倍以上，多方案并进，压电陶瓷方案27年放量，英伟达商用OCS概率提升。关注**腾景科技**、**德科立**、**炬光科技**、**英唐智控**、**海泰新光**等；
- **无源器件**：FAU/MMC还是核心，未来技术变革核心难点是光耦合，关注**天孚通信**、**衡东光**、**光库科技**、**仕佳光子**、**太辰光**、**长芯博创**、**汇聚科技**。
- **光模块厂商格局**：头部厂商在NPO/CPO方向上进度领先，轻相干方案继续缩圈，重点推荐**中际旭创**、**新易盛**、**天孚通信**、**东山精密**；二线厂商普遍有强扩产规划，但26H1物料窘迫，预计H2改善。关注**华工科技**（1.6T LPO客户有更大的导入）、**剑桥科技**（锁定大量上游物料）、**海光芯正**（具备自研PIC芯片能力高赔率）

## 散热：以1.6T为分界线，往上方案散热将成核心问题

- 2026年，是模块厂意识到散热问题的元年：1) NPO方案下，除了需解决模块本身的发热外，还需处理交换芯片传导过来的热量；2) 可插拔方案下DSP功耗越来越高；3) 1.6T产品会为3.2T/CPO阶段的新材料做预验证。
- 1.6T及以下光模块：DSP→TIM→模块外壳
- 1.6T以上/NPO：DSP→TIM1→VC/热沉片→TIM2→模块外壳
- 800G→1.6T的散热变化在TIM材料：导热垫片从8W/(m·K) 升级到16/20W/(m·K)，导热凝胶从8/12W/(m·K)升级到20-22W/(m·K)。
- NPO散热方案：预计2026年底初步敲定方案，27H1形成2-3套方案，27H2敲定最终方案

| 指标 / 单位           | 800G光模块              | 1.6T光模块                      | NPO/CPO情景                             |
|-------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 典型功耗 (W/只)        | 约35–40               | 约50–55                       | 依具体光引擎配置<br>未给统一可比数值                  |
| TIM (元/只或件)       | 约40元/只               | 较800G +30%–40%<br>推算52–56元/只 | 3.2T NPO：60–70元/件<br>另一专家方案：80–100元/件 |
| 独立VC (元/只)        | 约50，按方案选配            | 约50，变化不大                     | 与主芯片共用冷板时<br>独立VC需求可能减少               |
| 内部TIM+VC<br>(元/只) | 配置VC时约90             | 原文约90–100<br>分项推算102–106     | 冷板为系统级器件<br>不能直接与单模块加总                |
| 材料 / 供应商          | 有机硅垫片、凝胶<br>VC：苏州天脉等 | 垫片导热系数<br>16–20 W/(m·K)      | 高性能TIM：中石科技等<br>石墨烯方案仍需客户验证           |

注：价格为专家口径参考，实际价格和材料面积有很大关系。

## 散热：TIM为当前主流，热沉片方案是研发核心

- 本届CIOE参展的光模块散热相关厂商主要均为TIM材料、热沉片厂商，我们交流了阿莱德、深度智冷、鸿富诚等展台。
  - 1.6T及以下光模块主要采用导热凝胶/垫片即可完成散热，NPO及2.4T/3.2T产品需要新增热沉片，热沉片方案成为研发重点。
  - 从技术性能角度，金刚石材料的大规模应用具备较高确定性，但当前受限于量产均匀性、成本问题尚未普及。
  - 短期落地可能性：石墨烯≈VC>氮化铝基板>金刚石铜复合材料>铜金刚石
- **导热凝胶**：中石科技、苏州天脉、飞荣达、思泉新材、阿莱德
  - **VC**：中石科技、苏州天脉、飞荣达、思泉新材、阿莱德
  - **石墨烯**：鸿富诚（即将IPO）、中石科技、苏州天脉、飞荣达、思泉新材、阿莱德
  - **氮化铝**：中瓷电子、旭瓷新材料（旭光电子控股）
  - **金刚石**：沃尔德、惠丰钻石、黄河旋风、四方达、力量钻石

| 材料     | 导热系数 (8W/(m·K)) | 当前单模块对应单价          | 优势                  | 劣势                                           |
|--------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 硅基导热凝胶 | 8-20            | 1.6T预估50-60元       | 当前主流方案，成熟           | 导热系数较低                                       |
| 石墨烯    | 130             | NPO预估80-100元       | 已在电子产品中批量应用，有量产基础   | 导热方向有局限性、导热系数仍较低                             |
| 氮化铝    | 200-300         | 3.2T进口整套基板方案约200元+ | 工业应用成熟，均匀性问题已得到较好解决 | 导热系数相对仍较低                                    |
| 铜基金刚石  | 600-700         | 3.2T预估约600元+       | 导热系数较高              | 存在批次均匀性待解决的问题                                |
| 纯金刚石   | 1500-2000       | 3.2T预估1400-1600元   | 未来散热材料的最优选择         | 国内量产技术尚未成熟，成本过高                              |
| VC板    | 2000            | 100元左右             | 方案成熟，已大批量应用于电子元器件   | 导热具有方向性，仅能沿固定方向传导，当热量非常集中且方向单一的场景下，均热效果会大幅下降 |

# 散热：液冷是确定的产业趋势，当前方案较为多样化

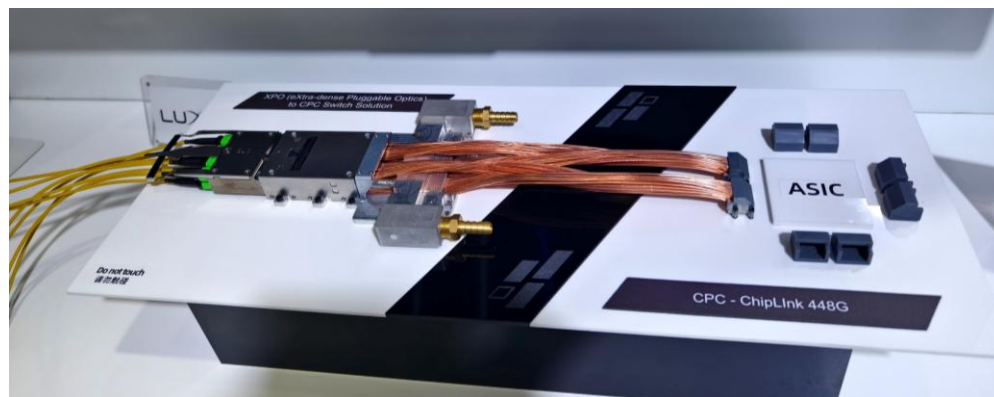
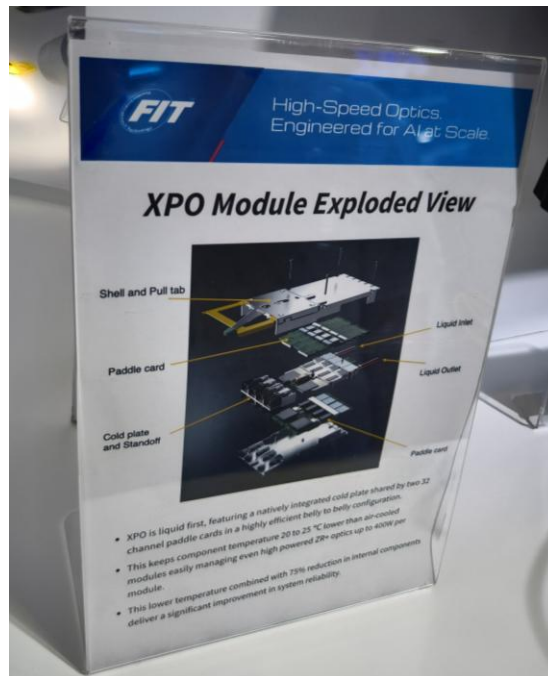
图：深度智冷展示XPO液冷板及Cage浮动冷板



图：阿莱德展示1.6T单体式液冷板



图：FIT展示XPO方案



- 1.6T产品液冷也有预研方案，但必要性不高。CIOE上，阿莱德展出1.6T光模块液冷板产品，该方案与索尔思、华工预研中。
- NPO方案液冷为长期考虑方案。据头部大厂反馈，短期主推内置光源，VC、氮化铝基板、金刚石热沉片等均在研究尝试，带宽若进一步提升长期方向可能是外置光源+冷板。
- XPO标配液冷。目前从产业里反馈看，XPO基本都在送样液冷板。
- 相关标的：东阳光，思泉新材、中石科技等具备液冷能力的公司均具备业务拓展性

# OCS: Signal上调30年市场规模至80亿美金, 需求拓展

## 核心结论

- OCS从谷歌独用拓展至**所有CSP均在测试**, 未来大规模集群**100%将采用OCS**; 预测从2025年初17亿美金上调至**2030年80+亿美金/年**, 后续或超100亿美金
- 出货量: 2027年中性口径**5万台以内** (谷歌体系外采3-4万台, 自研1.2台)、乐观口径看10万台; 2029年突破5万台后持续上修
- 供给紧张: Polatis三年产能翻10倍仍供不应求, **货期需一年**; 英伟达体系2026年底送样→2027年底小批量→**2028年上量**, 节奏清晰
- 价格: 384端口整机约**15万美金**, 上量后降至10-12万美金; 长期单端口**300-400美金**, 降本路径明确

## 市场需求: 预测持续上调, 供给紧张

- ✓ **算力-互联剪刀差**: 前沿模型参数达1万亿级, 近4年模型规模增长约**10000倍** vs GPU数量仅30+倍; AI算力年均增3.3倍 vs 网络带宽仅1.4倍
- ✓ **2026年**: 需求以谷歌为主, 外部供应商 (Coherent/Lumentum/Polatis) 每家交货仅约千余台
- ✓ **2027年**: 市场总规模**5万台以内** (7-8万台预期过于乐观); 谷歌自研维持1万余台, 外采体系总需求3-4万台; 其他CSP合计仅1000-2000台

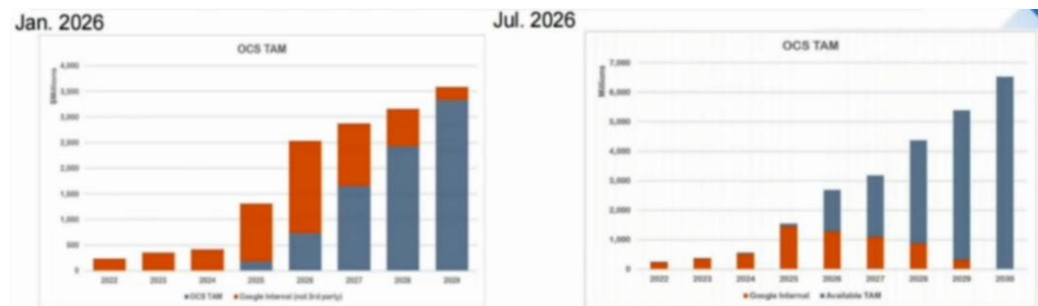
## 需求方动态: 谷歌主导, CSP全面测试

- ✓ **谷歌**: 最大需求方, 2026年总需求约**1万+台** (自研1-1.3万台+外采三个方案都不多, 千台); TPU V4→V8持续3D Torus+OCS, 单超节点用**48台OCS**; V8I Boardfly架构推理时延降**50%+**; scale-out Clos亦引入OCS
- ✓ **英伟达**: Up层单NVL72机柜配1台72端口OCS (1U难实现→样品2U/144-160端口), Out层曾提500端口 (全行业暂无法实现); **百万台年出货传闻不可靠**; 2028年Feynman架构部分采用光互联
- ✓ **其他CSP**: Oracle最积极、已直接下单 (Coherent/Lumentum 2026H1交付多流向Oracle); AWS/Meta测试300端口, 微软测试64端口; Meta偏好液晶方案

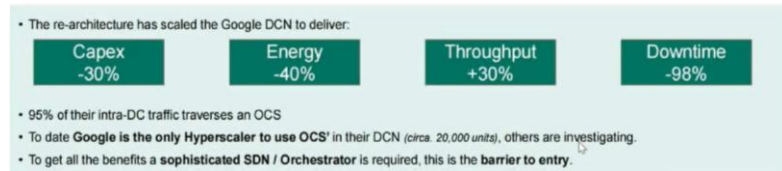
## 应用场景与核心价值

- ✓ **scale-up超节点**: OCS时延约**10ns** vs 电交换200-800ns; 1层OCS+1层电交换RTT<3μs; 推理性能收益约**10%**; 备份卡池化减少80%备份资源
- ✓ **scale-out**: 替代Spine层电交换; 速率/协议透明支撑400G→800G→1.6T平滑升级; 谷歌实践: 成本**-30%**、功耗**-41%**、吞吐**+30%**
- ✓ **scale-across/DCI**: 32/64端口小端口OCS可集成WDM; 北美客户已启动测试; 内存池化 (HBM产能受限) 成新场景
- ✓ **适配AI逻辑**: 功耗约100W vs 电交换数千瓦; AI流量确定性强、可预建链; **强依赖管控平面**, 无管控系统难用起来

## OCS TAM预测: 2026年25亿+ → 2030年80亿+美金 (Signal AI)



## 谷歌Apollo: OCS重构DCN架构



# OCS: MEMS/液晶/压电当前主导，硅光波导是未来方向



## 技术路线：MEMS/液晶/压电当前主导，硅光波导是未来方向

| 技术路线         | 成熟度与定位             | 核心优势                                                                | 主要挑战                            | 代表玩家/供应链                                      |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>MEMS</b>  | 综合成熟度最高，大端口商用主流    | 端口扩展性强（300-500端口）；功耗低；抗冲击振动设计成熟                                     | 长期寿命存疑（Meta因此偏好液晶）；500端口需拼接、难度大 | 谷歌自研、Lumentum、新易盛；芯片主供加拿大Preciseley           |
| <b>液晶</b>    | 2026年底送样主流方案之一     | Meta偏好；9层偏振可达512×512，可2 <sup>n</sup> 级联扩展                           | 成本、功耗偏高；今年出货不及预期（可靠性/装调）        | Coherent（专注液晶）、旭创                             |
| <b>压电陶瓷</b>  | <b>边际订单量增长最多</b>   | 基于成熟WSS平台直接扩通道；无光斑抖动、支持暗光纤预建链；可靠性业内最佳（出货近200亿端口小时，Telcordia+卫星振动验证） | 供应商稀缺；插损需持续优化                   | Polatis（HUBER+SUHNER独家20余年）； <b>腾景供准直器+压电</b> |
| <b>硅光/波导</b> | <b>未来方向</b> ，纳秒级切换 | CMOS工艺可大规模量产；尺寸小、适配CPO；相变材料可非易失（下电保留状态）                             | 插损大（或10dB+）；集成SOA噪声串扰；产业化仍需2-3年 | 旭创（三路线布局）、iPronics、九维光子；或2027H2 Rubin Ultra试用 |

## 价格与供应链价值量

- ✓ **整机**：384端口约15万美金→2027年**10-12万美金**；64端口2-3万美金；Polatis订单约22万美金/台
- ✓ **单端口**：当前约500美金/通道→量产后**300-400美金**
- ✓ **准直器+压电**：单台价值**超1万美金**，Coherent份额45%；腾景触达4000-5000美金/台。5000-700台需求，Q4开始交付
- ✓ **2D FAU**约2500美金×2（腾景/炬光）；**MEMS芯片**1800美金×2（加拿大Preciseley）
- ✓ **腾景**：光学元件2026H2批量出货；压电路线年产几千-1万台（与高意两家供应）

## 落地挑战

- ✓ **插损**：300端口以上带入2dB+，硅光或10dB+；FR4链路预算仅4dB，制约级联与多跳
- ✓ **链路重建**：OCS切换再快，两端光模块link up或达**秒级**——通用方案**最大障碍**
- ✓ **管控协同**：协议无关→无法路由学习，强依赖SDN与大模型协同；国内缺动态拓扑+流量工程通用方案
- ✓ **标准化**：OCP设OCS子工作组（基于SONiC）；ODCC设OCS焦点组（组长：美团毛明旺）
- ✓ **形态**：6U大体积；毫秒级切换，尚无法包交换

## 国内产业进展

- ✓ **中国电信**：全球最大ROADM网络（31省/40万km+）；广东首个OCS组网试验：时延**-14%**、功耗**-19%**、光模块**-17%**
- ✓ **华为**：1000/8000卡超节点（RTT 3μs），OCS备份卡池化减80%；**新华三**：320×320通道、功耗<100W、时延-32%
- ✓ **九维光子**：氮化硅+相变材料非易失OCS芯片（纳秒级），8寸晶圆、8×8/16×16阵列，获华为火花奖

# OCS：现场展出照片，与上年变化不大

## 光博会实物与厂商方案

Coherent液晶OCS整机



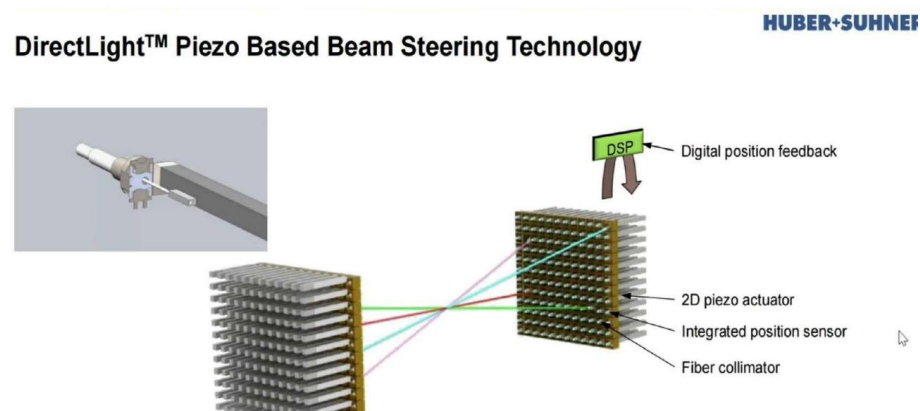
德科立iPronics 32口波导OCS



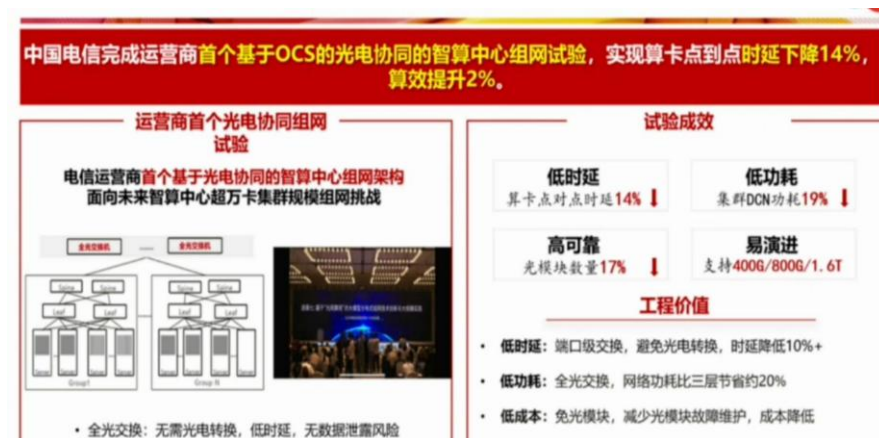
德科立64×64 OCS样机



Polatis压电陶瓷DirectLight™原理



中国电信OCS智算中心组网试验

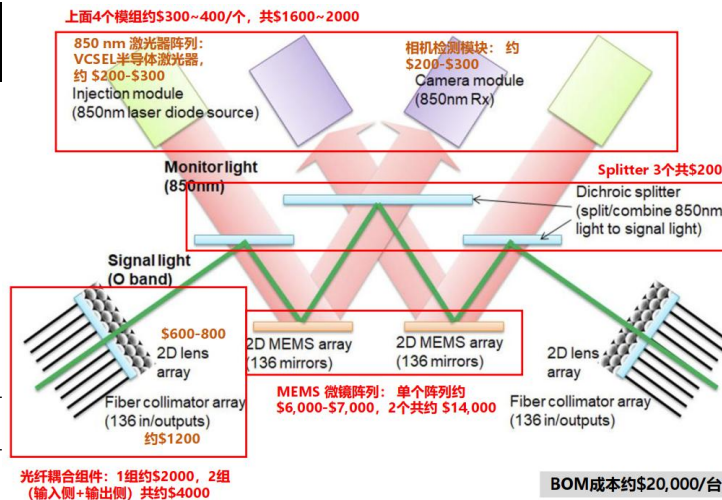


# OCS交换机市场空间、价值量及供应商拆分

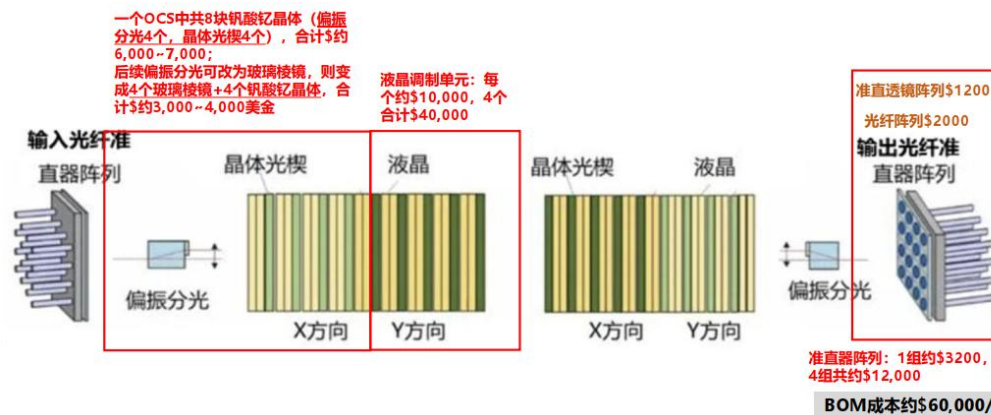
## 谷歌OCS交换机市场空间

| OCS交换机市场空间测算     | 谷歌       |          |      | 备注                                                                                          |
|------------------|----------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 3D Torus | 6D Torus | 英伟达  |                                                                                             |
| 假设芯片数量（万颗）       | 2000     | 2000     | 1000 |                                                                                             |
| 芯片：OCS端口比例       | 2.5      | 7        | 5.5  | 谷歌：假设scale-up 1:1.5（3D Torus）/1:6（6D Torus），scale-out 1:1；英伟达，scale-out 1:4.5，scale-out 1:1 |
| OCS端口数（万个）       | 5000     | 14000    | 5500 |                                                                                             |
| 单端口价格（美元）        | 300      | 300      | 300  |                                                                                             |
| OCS交换机市场空间（亿美元）  | 150      | 420      | 165  | 看谷歌+英伟达的空间                                                                                  |
| OCS交换机内器件空间（亿美元） | 50       | 140      | 55   |                                                                                             |
| 腾景科技触达TAM（亿美元）   | 12       | 34       | 13   | 大约是8%的占比                                                                                    |
| 腾景科技远期OCS业绩（亿美元） | 1.9      | 5.4      | 2.1  | 假设40%的份额，40%的净利率                                                                            |

## 谷歌MEMS OCS交换机各环节价值量拆分



## Coherent液晶OCS交换机各环节价值量拆分



## 单台OCS交换机各环节供应商

| 环节                 | 用量/端口 | 单价（美元） | 合计价值量（万美元） | 占交换机售价比例 | 相关标的                                |
|--------------------|-------|--------|------------|----------|-------------------------------------|
| 环形器-TPU连OCS        | 40    |        |            |          | 这里的测算以128端口的OCS交换机为例                |
| 环形器-光模块内           | 256   | 15     | 0.70       | 12.2%    | 光迅科技、Coherent、珠海光联                  |
| 其中：钽酸铪材料           | 256   | 7      | 0.18       | 3.1%     | 腾景科技、福晶科技                           |
| MEMS OCS交换机        | 128   | 450    | 5.76       |          | Lumentum、光库科技（代工）、英唐智控              |
| 其中：MEMS阵列          | 2     | 6000   | 1.2        | 20.8%    | 德州仪器、赛微电子、芯动联科                      |
| 光纤阵列+Lens阵列        | 2     | 3000   | 0.6        | 10.4%    | Coherent、炬光科技（导入中）、海泰新光（布局中）        |
| 激光器、照相机模组          | 4     | 350    | 0.14       | 2.4%     | Coherent                            |
| 液晶 OCS交换机          | 300   | 500    | 15         |          | Coherent                            |
| 其中：晶体光楔            | 8     | 800    | 0.64       | 4.3%     | 腾景科技（30-40%份额，2e意向订单）、福晶科技、Coherent |
| Polatis压电陶瓷 OCS交换机 | 128   | 500    | 6.5        |          | 凌云光（代理）                             |
| 其他方案（硅光PLC等）       |       |        |            |          | 德科立（器件设计制造+整机代工）、中际旭创               |

## OCS交换机各环节价值量拆分

| MEMS方案   |                   | 单位：美元     |     |       |
|----------|-------------------|-----------|-----|-------|
| 类别       | 组件                | 单价        | 数量  | 总价    |
| 光纤耦合组件   | 2D Fiber array    | 1200      | 2   | 2400  |
|          | 2D Lens array     | 600-800   | 2   | 1600  |
| MEMS微镜阵列 | 2D MEMS array     | 6000-7000 | 2   | 14000 |
| 光学追踪系统   | 850nm激光器阵列+相机检测模块 | 300-400   | 4   | 1600  |
| 二向色镜     | Splitter          |           | 3   | 200   |
| BOM成本    |                   |           |     | 19800 |
| 售价       |                   |           |     | 60000 |
| 单端口售价    |                   | 469       | 128 | 60000 |

| 液晶方案         |                   | 单位：美元 |     |        |
|--------------|-------------------|-------|-----|--------|
| 类别           | 组件                | 单价    | 数量  | 总价     |
| 准直器阵列        | 光纤阵列 Fiber array  | 2000  | 4   | 8000   |
|              | 准直透镜阵列 Lens array | 1200  | 4   | 4800   |
| 偏振分光阵列（用钽酸铪） |                   |       | 4   | 7000   |
| 晶体光楔（用钽酸铪）   |                   |       | 4   |        |
| 液晶调制单元       |                   | 10000 | 4   | 40000  |
| BOM成本        |                   |       |     | 59800  |
| 售价           |                   |       |     | 150000 |
| 单端口售价        |                   | 500   | 300 | 150000 |

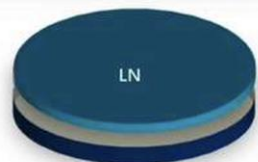
| 环形器 |      | 单位：美元 |     |      |
|-----|------|-------|-----|------|
| 类别  | 场景   | 单价    | 数量  | 总价   |
| 环形器 | 光模块外 | 40    | 256 | 7040 |
|     | 光模块内 | 15    |     |      |

# 薄膜铌酸锂：2.4T相干调制可行方案，单波400G加速落地

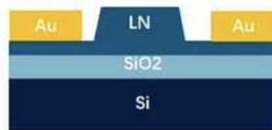
■ 技术共识：多路线并行投入，异质集成TFLN延展性最强

| 技术路线     | 核心优势           | 主要局限            |
|----------|----------------|-----------------|
| EML      | 经验积累深、成熟度高     | 单波400G面临良率与成本限制 |
| 硅光       | CMOS工艺成熟、集成度高  | 带宽/非线性/插损存材料局限  |
| 纯TFLN    | 调制性能最优、低功耗     | 集成能力弱、探测器/无源难集成 |
| 异质集成TFLN | 硅光无源+TFLN高带宽调制 | 键合工艺与规模量产待验证    |

## 不同材料体系技术平台对比（铌奥光电）



铌酸锂薄膜器件: Pockel's 效应 + 强限制



| Platform | BW        | Insertion Loss | V <sub>pi</sub> | Reliability | Mass Production | Size    | Cost     |
|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------|----------|
| Silicon  | Moderate  | High           | High            | Verified    | Ready           | Compact | Low      |
| InP      | High      | Low            | Low             | Verified    | Ready           | Compact | Moderate |
| TFLN     | Very High | Low            | Low             | Verified    | Ready           | Compact | Low      |

### TFLN 优势:

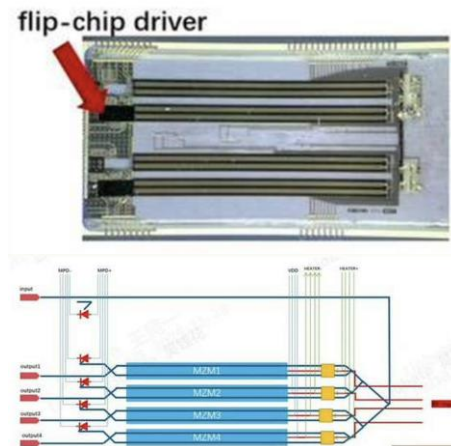
- 高性能
- 兼容、适配性好  
S.E./Diff. driving, AC-/DC-coupled
- 低成本、小尺寸的潜力

### TFLN 劣势:

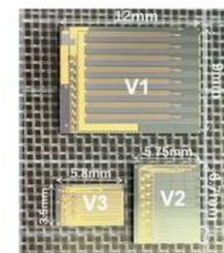
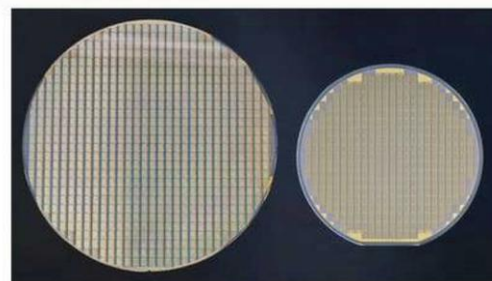
- 暂时只能做发射端  
缺乏集成化的监控PD和高速PD
- 新材料、新技术  
业界对技术成熟度有担心

■ 单波400G：带宽实测超110GHz，低功耗兑现

- 铌奥光电：2025年业界首演单通道400G眼图（>137GHz）；2026年实测带宽**110GHz以上**、**半波电压约3V**，光博会客户展台展示
- 易缆微：单波400G实测带宽**超110GHz（预计120-130GHz）**，调制器长度约10mm
- 功耗兑现：TFLN 800G模块（5nm DSP）功耗降至**12W以下**；DSP直驱1.6T模块自24-25W降至**20-21W**
- 电气互连：Driver与调制器共贴载板（铜柱倒装）避免打线，达约110GHz



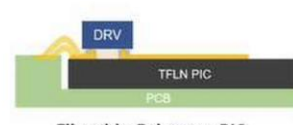
TFLN和硅光尺寸接近，插损低2dB、半波电压降低4%、带宽提升100%（铌奥光电）



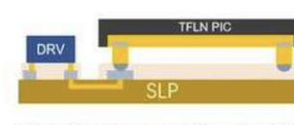
## 电气互连方案对比（铌奥光电）



Wire-bonded Driver to PIC



Flip-chip Driver on PIC



Flip-chip Driver and flip-chip PIC

# 薄膜铌酸锂：材料端国产卡位清晰，量产与封装为关键瓶颈



## 产业链格局：材料端国产卡位，器件端多点开花

- 最关键瓶颈：成熟封装工艺与大规模生产能力（可交付性）；接收端PD异质集成仍处科研阶段
- 工程难点：高频热管理、键合界面良率、材料脆性；CPO/NPO标准话语权海外主导

| 环节    | 代表厂商            | 光博会反馈进展                                            |
|-------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 铌酸锂晶圆 | 天通股份、济南晶正       | 6/8英寸量产、12英寸完成验证，2027年8寸出货超6寸                      |
| 键合片   | 天通（青禾工艺包）、济南晶正  | 天通已出样、 <b>2026年底送样→2029年40-50万片/年</b> ；晶正已有收入      |
| 价格/验证 | —               | 6寸键合片约3000-4000美金、8寸约4-5千美金；验证周期3-6个月              |
| 制造平台  | 九峰山实验室、UMC等Fab  | <b>硅基TFLN已达准量产，8英寸wafer跑出百片级</b>                   |
| 器件/模块 | 华为、光库、铌奥、光迅、易缆微 | 单波400G带宽实测 <b>超110GHz</b> ，800G模块功耗 <b>&lt;12W</b> |

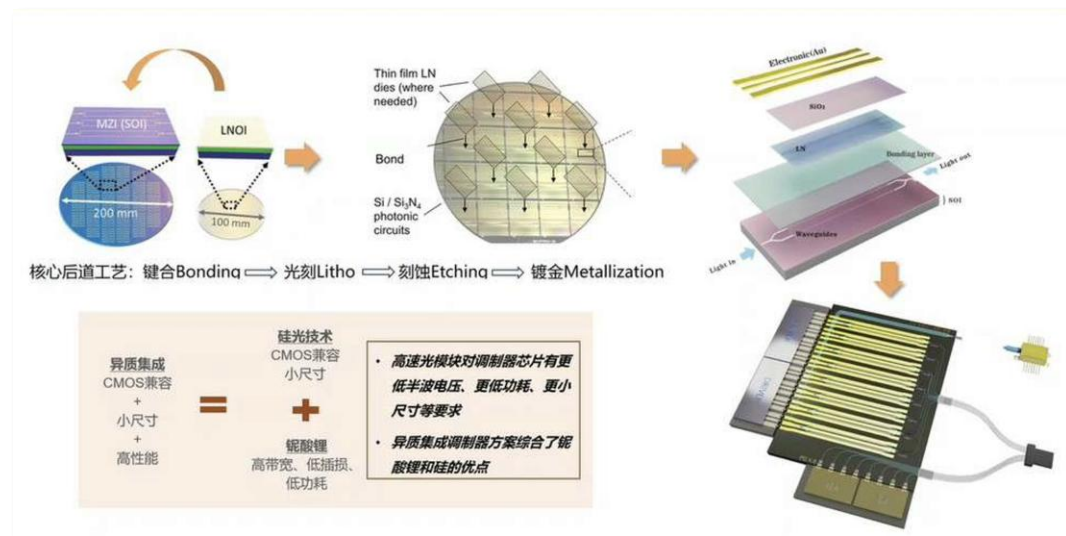
## 制造平台：准量产+异质集成降本

- 异质集成die-to-wafer键合：胶键合成熟、直接/离子键合损耗更优，先键合后DAV降低设备要求
- 异质集成晶圆成本仅为传统硅上氮化硅的**1/7-1/10**；UMC等头部Fab已发力

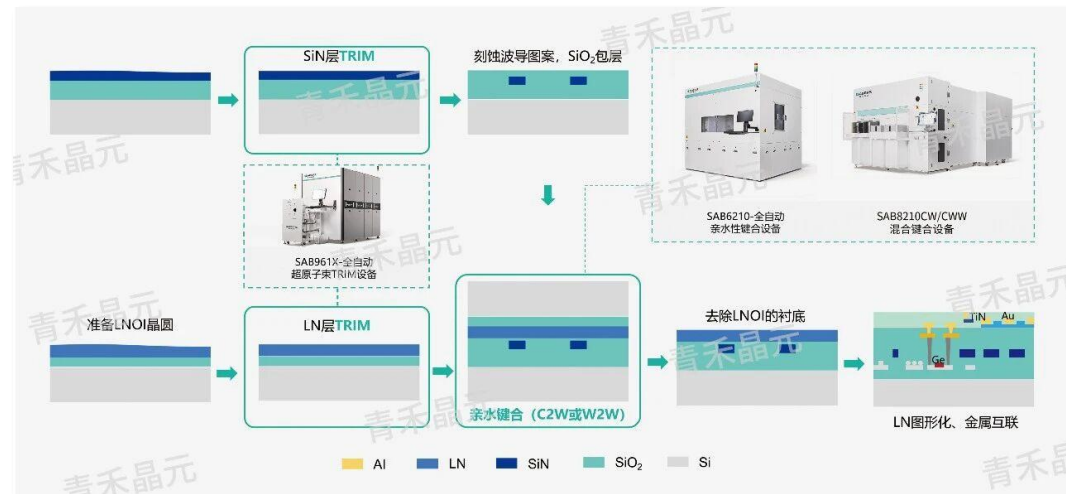
## 演进方向：12.8T NPO立项，向CPO/OCS延伸

- **12.8T NPO**：OIF已正式立项、信通院发起，初始64通道×200G、同步规划32通道×400G，2027年前期样品
- 波导型OCS：**8×8已开发、64×64在研**，纳秒级开关、低功耗

## 易缆微异质集成方案工艺流程



## 青禾晶元：超原子束膜厚修整（TRIM）与C2W/W2W异质键合全流程解决方案



# 薄膜铌酸锂：材料端国产卡位清晰，量产与封装为关键瓶颈



判断：商业化重心转向**8英寸一致性、Driver共设计、封装良率和客户验证**，1.6T至3.2T仍将多路线并行。

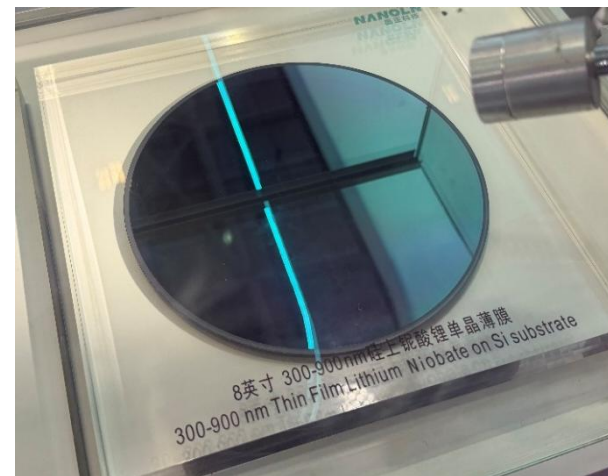
## 光博会实物与厂商方案

| 产业环节    | 展会及产业进展                                           | 商业化约束                                    |
|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 材料/键合片  | 6英寸和8英寸晶圆已量产。8英寸薄膜样品亮相。下游验证约3至6个月                 | 批量一致性、良率和资本开支决定扩产节奏。光通信性能要求高于滤波器         |
| 光芯片/PIC | 发射端趋于成熟。 <b>单波400G已展示</b> 。6英寸批量制造，8英寸工艺进入准量产     | PD和激光器异质集成仍处早期。端面耦合损耗、可靠性和规模验证待解决        |
| 封装/光模块  | 载板共贴和倒装焊可降低高频互联代价。 <b>800G模块对比测试功耗低于12W</b>       | 打线间距约50μm，量产难。需适配1.2至1.5V Driver并验证长期可靠性 |
| 系统架构    | 正从器件演示走向光模块联合验证， <b>可插拔是短期落点</b> ，NPO/CPO仍处方案储备期。 | 成本、可维护性、散热供电和接口标准仍限制大规模部署                |

易缆微：单波400G 3.2T DR8硅基薄膜铌酸锂芯片



晶正科技：8英寸硅上TFLN薄膜



|                           | 2027E      | 2028E       | 2029E        | 2030E        | 备注                                        |
|---------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|
| 2.4T直调光模块 (万个)            | 100        | 2400        | 4800         | 4000         | 1个PIC                                     |
| 2.4T相干光模块 (万个)            | 50         | 1200        | 2400         | 2000         | 1个PIC                                     |
| 3.2T光模块 (万个)              |            |             | 6000         | 16000        | 1个8*400G/lane PIC                         |
| 6.4T CPO (万个)             |            |             | 500          | 2500         | 2个8*400G/lane PIC                         |
| 12.8T NPO (万个)            |            |             | 1500         | 5000         | 2个16*400G/lane PIC                        |
| <b>硅基TFLN PIC用量 (万个)</b>  | <b>150</b> | <b>3600</b> | <b>17200</b> | <b>37000</b> |                                           |
| 硅基TFLN PIC售价 (美金)         | 150        | 135         | 120          | 100          |                                           |
| 硅基TFLN PIC市场规模 (亿美金)      | 2          | 49          | 206          | 370          |                                           |
| <b>TFLN晶圆市场规模 (亿美金)</b>   | <b>0</b>   | <b>7</b>    | <b>31</b>    | <b>56</b>    | 假设TFLN die占15%                            |
| TFLN die 单价 (美金)          | 23         | 20          | 18           | 15           |                                           |
| <b>天通股份TFLN收入预期 (亿美金)</b> |            |             |              | <b>33</b>    | 2029年年底，天通晶圆片目标产能约140-150万片/年，假设单片切150die |
| <b>天通股份TFLN利润预期 (亿美金)</b> |            |             |              | <b>8</b>     | 假设净利率25%                                  |

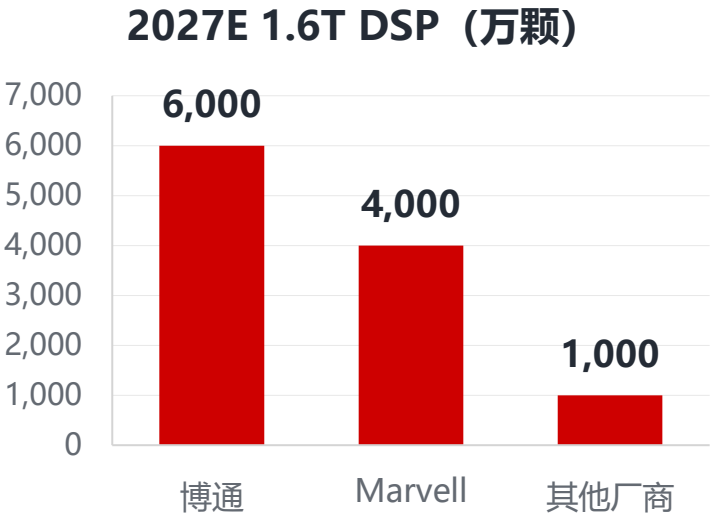
重点关注：天通股份、安孚科技（参股易缆微）、光库科技

# DSP：1.6T供给集中，未来国产化预期提升



专家预计2027年1.6T DSP供给约1.1亿颗，CSP物料分配与模块良率决定实际交付

| 维度      | 关键数据 / 进展                            | 含义与约束                               |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 2026年供给 | 800G全年约7,000万颗<br>1.6T余下9-12月约900多万颗 | 1.6T全年总量未提供<br>余下四个月供给难临时上修         |
| 2027年供给 | 1.6T DSP约1.1亿颗<br>800G两大厂约0.8-1.0亿颗  | 800G不含Credo、橙科微等<br>DSP供给量不等同模块出货   |
| 价格对比    | 1.6T直供75-80美元/颗<br>代理采购通常超100美元/颗    | 800G均价约45美元/颗<br>Credo约35美元/颗       |
| 分配与良率   | CSP协调DSP货源分配<br>模块厂超额申报覆盖良率损耗        | 跟踪Marvell 1.6T验证进展<br>9月7日送样，月底反馈待核 |
| 技术与国产   | 2.4T定制DSP尚无实际产出<br>国内尝试7nm / 5nm方案   | 专家估计7nm方案约32W功耗/颗<br>功耗增加至少8W，散热承压  |



合计11,000万颗  
两大厂合计占90.9%  
其他含Credo、Maxlinear等

研究判断：供给集中与客户绑定强化龙头优势，模块扩产仍需DSP配额和良率支撑。

重点关注：DSP国产化0到1，集益威（拟上市）、橙科微

## TIA & Driver: 高速产品验证与代工供给是关键



优迅高速产品仍处导入阶段，NPO/CPO对电芯片集成、面积和干扰控制提出新要求

| 维度           | 100G产品                            | 200G产品                    | NPO/CPO相关变化                          |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 功能定位         | TIA放大探测器电流<br>Driver驱动发光/调制器<br>件 | 速率升级提高带宽和<br>信号完整性要求      | 电芯片更靠近光芯片<br>面积、功耗和串扰更关键             |
| 优迅股份研<br>发进度 | 已有工程样片                            | 纪要称已送样<br>需继续客户验证         | 推进相关产品布局<br>尚无可靠订单量化数据               |
| 验证与放量<br>预期  | 客户验证约3-6个月                        | 验证约6个月<br>2027放量          | 方案更依赖客户定制<br>验证不能直接折算收入              |
| 生产与供应<br>约束  | 海外代工为主<br>上游产能影响交付                | 已接触粤芯、华虹等<br>未证明完成国产替代    | 客户要求性能匹配<br>与PIC及封装平台协同              |
| 业务与价值<br>量   | 现有收入超70%来自<br>电信及中低速产品            | 高速业务贡献仍低<br>未给2026/27量化指引 | EIC的BOM占比<br>10%-12%升至28% (产业<br>判断) |

中晟微电子 Driver和TIA



**研究判断：国产化机会需通过“验证完成、代工保障、实际收入”逐项确认。**

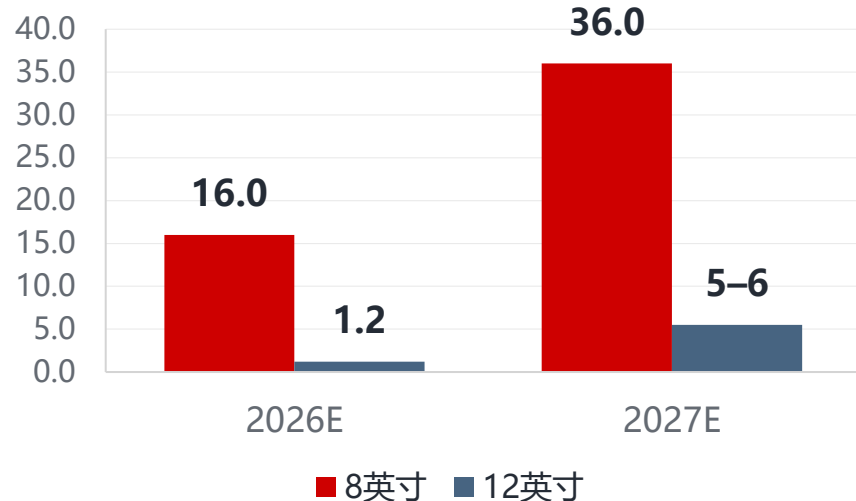
**重点关注：高速TIA和Driver国产化0到1，优迅股份、中晟微（金字火腿参股）**

## Tower: PIC代工扩产量级

8英寸扩产先释放，12英寸承接后续增长。产能与实际出货需分开观察

| 时间    | 8英寸产能  | 12英寸产能    | 关键口径                   |
|-------|--------|-----------|------------------------|
| 2026E | 16万片/年 | 1.2万片/年   | 专家2年度口径                |
| 2027E | 36万片/年 | 5-6万片/年   | 8英寸为3万片/月<br>年化，爬坡影响产出 |
| 2028E | 未给独立值  | 约10万片/年   | 合计折8英寸<br>70-80万片/年*   |
| 2029E | 未给独立值  | 15-16万片/年 | 日本新厂预计<br>2029Q2启动     |

2026-2027产能对比 (万片/年)



2027年8英寸较2026年 +125%  
12英寸约为2026年的4.2-5.0倍

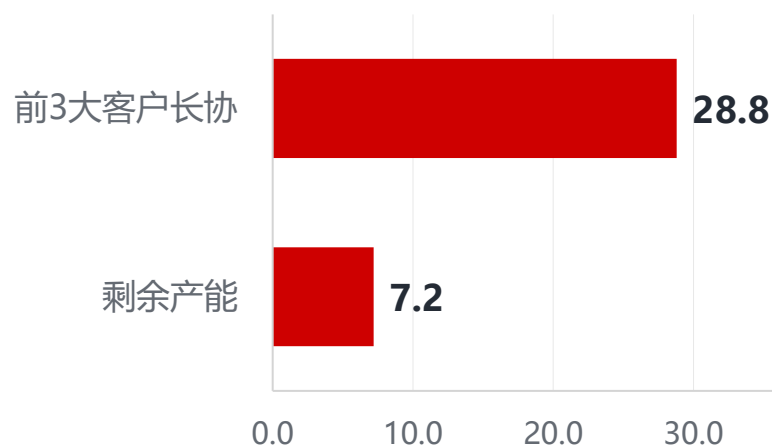
**研究判断：扩产速度决定供给兑现，长协覆盖有助于提前锁定客户。**

日本新厂总投资约40亿美元、其中补贴约10亿美元，进度仍需持续核验。

## Tower: 长协锁量与收入弹性

2027年8英寸36万片基准下，按前3大客户锁定80%测算

8英寸产能分配测算（万片/年）



前3大客户约28.8万片，锁定约3年  
专家称对应2027年收入约13亿美元  
隐含均价约4,514美元/片

2027年8英寸收入敏感性（亿美元）

| 兑现比例* | 4,000美元/片 | 4,500美元/片 | 5,000美元/片 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 70%   | 10.08     | 11.34     | 12.60     |
| 85%   | 12.24     | 13.77     | 15.30     |
| 100%  | 14.40     | 16.20     | 18.00     |

计算：36万片 × 兑现比例 × 晶圆单价  
12英寸、其他业务及封测收入未纳入

**研究判断：收入弹性取决于良率、可售出货及价格，扩产公告本身不等于收入。**

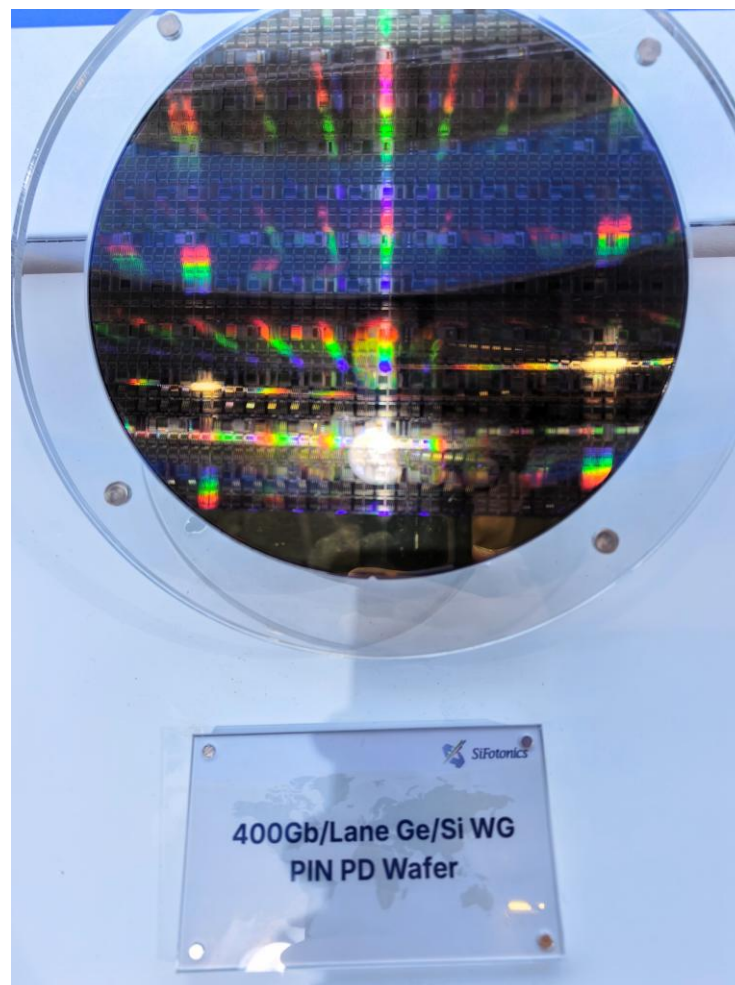
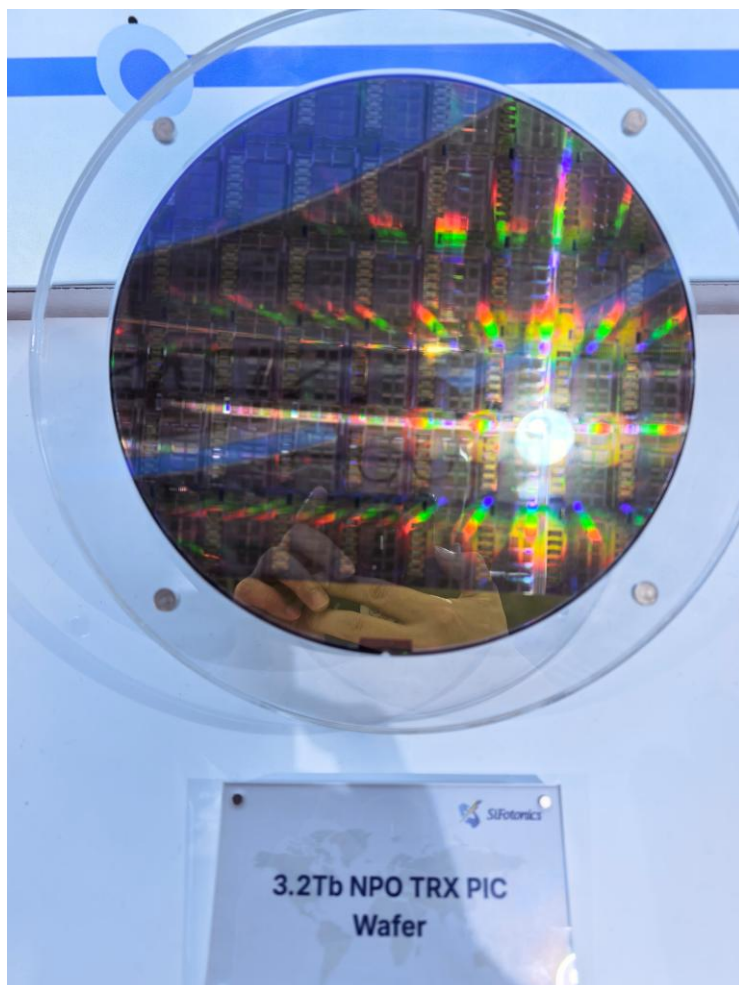
# Tower: 主流光模块客户需求, PIC供应商

| Cloud Solution Provider and Others  | 800G in 2026/2027         | 1.6T in 2026/2027         | Optical Module                                     | Tower Siphon Share | Optical Module | PIC                          | Foundry                        |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|
| Nvidia                              | 12M/20M                   | 15M/30M                   | Innolight, Eoptolink, Coherent, Source             | 100%               | Innolight      | Picmore                      | Tower, ST                      |
| Meta                                | 20M/30M                   | 4M/15M                    | Innolight, Coherent, Eoptolink, Jabil, Source, CIG | ~90% Jabil         | Eoptolink      | Eoptolink, 羲禾, Dust          | Tower                          |
| AWS                                 | 25M/35M                   | 0/2M                      | Innolight, Eoptolink, AOI, Molex                   | 100%               | Coherent       | Coherent, Sicoya, ?          | Tower, Cansemi                 |
| Google                              | 3M/3M                     | 6M/20M                    | Innolight, Lumentum, Coherent                      | ~80% Lumentum      | Lumentum       | Lumentum, Google (IMEC)      | Tower, Siltera                 |
| Oracle                              | 5M/10M                    | 0/3M                      | Innolight, Eoptolink, Coherent, Source, CIG        | 100%               | Molex          | Molex                        | Tower, ST                      |
| Microsoft                           | 3M/2M                     | 0/0                       | Innolight, Coherent, Eoptolink, Lumentum, Source   | 100%               | Source         | 羲禾<br>Open to Silith, Sicoya | Tower<br>Siltera, UMC, Cansemi |
| Others (Cisco, [obscured] CSP, etc) | 10M/10M                   | 4M/8M                     |                                                    | Unknown (Cisco)    | CIG            | 羲禾<br>Open to Silith, Sicoya | Tower<br>Siltera, UMC, Cansemi |
| 合计                                  | 78M/110M                  | 29M/78M                   |                                                    |                    | AOI            | Dust                         | Tower                          |
| Share                               | 40%/60%                   | 60%/80%                   |                                                    |                    | Cisco          | Acacia                       | GF                             |
| 200mm equivalent (wpy)              | 62,400 / 132,000 400 GDPW | 43,620 / 156,000 400 GDPW |                                                    |                    |                |                              |                                |

# Sicoya、SiFotonics、羲禾PIC展示



重点关注：PIC代工，星珣光子（长光华芯参股）卓胜微、燕东微；PIC设计，羲禾科技（拟上市）、Sicoya、SiFotonics。



华工科技：LPO交付改善，扩产口径待统一



订单和出货预期高增：约60亿元在手订单，Arista已批量供货，关键物料到货推动交付

| 方向     | 共同信息 / 新增数据                                        | 阶段与判断                       |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 订单与经营  | 在手订单约60亿元<br>上半年交付约50%                             | 三季度物料陆续到货<br>四季度交付预计改善      |
| LPO与海外 | 800G LPO全年至少 <b>50万只</b><br>2027确认 <b>100万只以上*</b> | Arista批量供货<br>1.6T LPO多客户导入 |
| 技术布局   | 3.2T、6.4T NPO<br>6.4T、12.8T XPO                    | XPO仍推进规范<br>商业化或至2028年底     |
| 收入展望   | <b>2026目标100亿元</b><br><b>2027在此基础上翻倍</b>           | 2027约240–260亿元<br>均为光通信业务预期 |
| 其他主业   | 激光装备拓展半导体设备<br>3D打印、PCB打孔                          | 传感器全年争取持平<br>汽车与海外业务持续推进    |

产能差异（万只/月）

| 项目               | PDF    | 速记              |
|------------------|--------|-----------------|
| 武汉800G<br>2026年底 | 80–100 | 100–120         |
| 武汉1.6T<br>2026年底 | 20–30  | 5, 另预留<br>15–20 |
| 泰国二期<br>2027投产   | 总增80   | 1.6T增30         |

泰国二期包含不同产品口径  
投产时间为2027年6月/H2  
暂不强行合并基地总产能

研究判断：LPO差异化和海外客户突破值得跟踪，收入兑现仍看物料与交付。

# 剑桥科技：硅光扩产与NPO客户导入



2027年仍以800G为主，1.6T占比预计约30%，上游保供与封装升级并行

| 业务方向 | 关键数据与进展                     | 客户、供应链与兑现条件                     |
|------|-----------------------------|---------------------------------|
| 产品结构 | 2027年1.6T占比约30%<br>800G仍为主体 | 800G起采用硅光路线<br>PIC与供应商联合研发      |
| 产能规划 | 争取2027Q1-Q2<br>达到200万只/月    | 国内以嘉善为主<br>产能不等于全年出货            |
| 上游保供 | 预付款、专线、设备投资<br>多种方式绑定CW/PIC | 已获800G/1.6T DSP分配<br>客户协助证明终端需求 |
| 先进封装 | 首代NPO原型已出<br>推进2.5D/3D封装    | 公司具备封装能力<br>仍需实际应用验证            |
| 技术选择 | NPO降低DSP依赖<br>尚不能完全替代       | LPO/NPO/CPO并行演进<br>不预设单一路线胜出    |

## 三款NPO规格及客户

| 速率   | 对应客户* |
|------|-------|
| 3.2T | 北美客户A |
| 6.4T | 北美客户B |
| 7.2T | 北美客户C |

7.2T = 36通道 × 200G  
客户包含原有客户与新客户  
\*字母仅作匿名区分

研究判断：硅光协同设计和保供能力支撑扩产，NPO增量取决于客户验证。

200万只/月对应2,400万只年化能力，属于满产换算，仅作为2027年出货预测参考。

# 海光芯正：扩产与海外结构优化



2027年目标年产能1,000万只，800G及1.6T升级带动产品结构变化

| 维度      | 关键数据                             | 阶段与兑现条件                         |
|---------|----------------------------------|---------------------------------|
| 扩产路径    | 当前300–360万只/年<br>2027目标1,000万只/年 | 设备预计2026年12月到货<br>2027年5–6月达到满产 |
| 资本投入    | 本轮Capex约10亿元<br>主要为南通扩产          | 国内产能为主<br>北美尚未开工                |
| 产品 / 海外 | 2027：800G超过一半<br>1.6T约20%        | 海外收入由当前不足10%<br>争取提高至30%以上      |
| NPO     | 6.4T兼容3.2T<br>客户要求2026年底前送样      | 顺利则2027Q2–Q3出货<br>数量与单价未明确      |
| 盈利 / 供给 | 2026争取盈亏平衡<br>2027内部目标利润转正       | DSP及PCB保供仍重要<br>小芯片设计增加耦合难度     |



满产能力约为当前的  
2.8–3.3倍  
新增能力约640–700万只/年

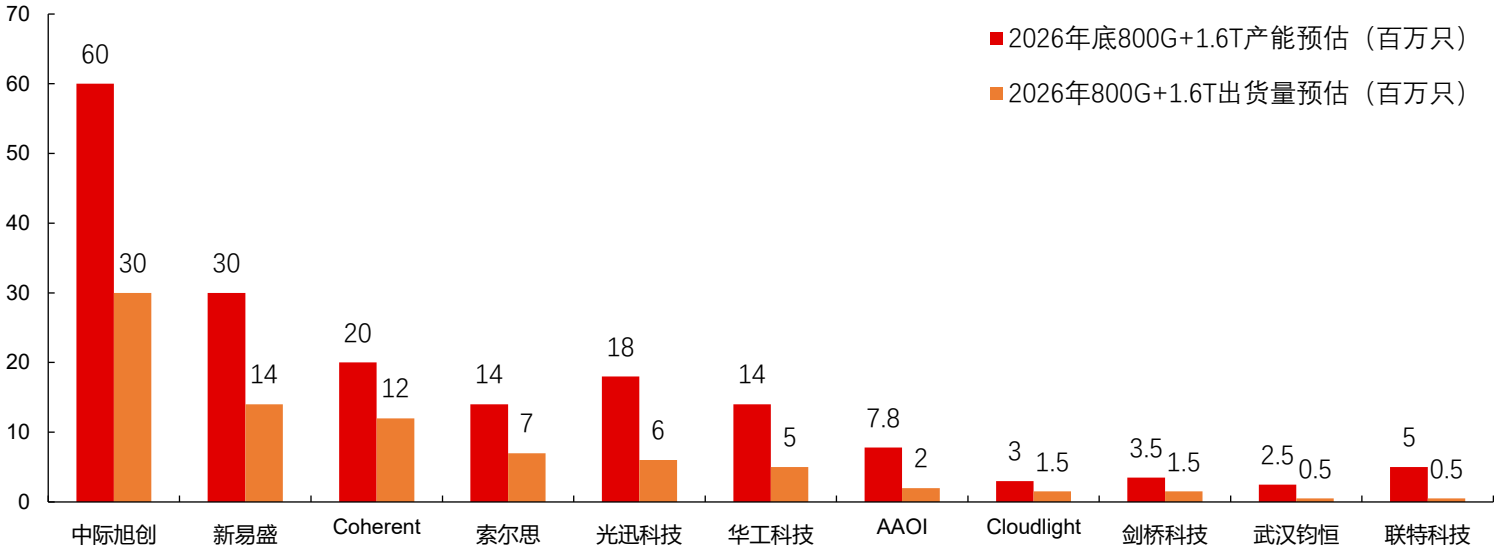
研究判断：扩产和海外占比提升提供弹性，实际利润仍取决于爬坡和产品组合。

# 各家供应商光模块及光引擎产能、出货、商业化预估情况、远期技术储备



|                           | 光模块及光引擎产能/出货/商业化预估情况                                      |                                     |                    |                    |                       |                    |                | 中长期技术储备 |       |              |       |        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------|-------|--------------|-------|--------|
|                           | 800G (23年商用)                                              | 1.6T (25年商用)                        | 2.4T (27年商用)       | 3.2T (28-29年商用)    | 3.2T/6.4T NPO (27年商用) | 12.8T XPO (27年商用)  | OCS交换机 (26年批量) | 光芯片     | 硅光芯片  | 薄膜铌酸锂 (异质集成) | 相干    | 先进封装   |
| 中际旭创                      | 产能: 26年底4000w只/年;<br>出货: 26年1500-2000w只                   | 产能: 26年底2000w只/年;<br>出货: 26年1000w+只 | 27年小批量出货, 28年大批量出货 | 28年小批量出货, 29年大批量出货 | 27年小批量出货, 28年大批量出货    | 27年小批量出货, 28年大批量出货 | 27年送样, 28年出货   | -       | 10年研发 | 5年研发         | 5年研发  | 2年研发   |
| 新易盛                       | 产能: 26年底2000w只/年;<br>出货: 26年1000w+只                       | 产能: 26年底1000w只/年;<br>出货: 26年300w+只  | -                  | 28年小批量出货, 29年大批量出货 | 27年小批量出货, 28年大批量出货    | 有产品布局              | 有产品布局          | -       | 5年研发  | 3年研发         | 有布局   | 1-2年研发 |
| Coherent                  | 产能: 26年底1500w只/年<br>出货: 26年1000w+只                        | 产能: 26年底450w只/年<br>出货: 26年200-300w只 | 27年小批量出货, 28年大批量出货 | 研发中                | 27-28年出货              | -                  | 26年DLC小批量出货    | 10年研发   | 3年研发  | -            | 10年研发 | 布局中    |
| 索尔思 (东山精密收购)              | 产能: 26年底1200w只/年<br>出货: 26年600w+只                         | 产能: 26年底200w只/年<br>出货: 26年50w+只     | -                  | 研发中                | -                     | -                  | -              | 10年研发   | -     | 有布局          | -     | -      |
| 光迅科技                      | 产能: 26年底800G+1.6T, 达到1800w只/年<br>出货: 26年800G为主, 600-700w只 |                                     | -                  | 研发中                | 27-28年出货 (国内市场为主)     | 有产品布局              | 有产品布局          | 10年研发   | 3年研发  | 有布局          | 5年研发  | 布局中    |
| 华工科技                      | 产能: 26年底800G+1.6T, 达到1400w只/年以上<br>出货: 26年800G为主, 500w只左右 |                                     | -                  | 研发中                | 27-28年出货 (国内市场为主)     | 有产品布局              | -              | 10年研发   | 3年研发  | 有布局          | 有布局   | 布局中    |
| 立讯精密                      | 产能: 26-27年800G+1.6T, 达到1000w只/年                           |                                     | -                  | -                  | -                     | -                  | -              | -       | -     | -            | -     | -      |
| AAOI                      | 产能: 26年底800G+1.6T, 达到780w只/年                              |                                     | -                  | -                  | -                     | -                  | -              | 10年研发   | -     | -            | -     | -      |
| Cloudlight (Lumentum收购)   | 产能: 26年底800G+1.6T, 300w只/年;<br>出货: 26年800G+1.6T, 150w+只   |                                     | -                  | -                  | -                     | -                  | -              | -       | -     | -            | -     | -      |
| 剑桥科技                      | 产能: 26年底800G+1.6T, 约350w只/年                               |                                     | -                  | -                  | -                     | -                  | -              | -       | -     | -            | -     | -      |
| 武汉钧恒 (Coherent代工, 汇绿生态收购) | 产能: 26年底400G以上鄂州一期150w只/年、马来西亚100-150w只/年                 |                                     | -                  | -                  | -                     | -                  | -              | -       | -     | -            | -     | -      |
| 联特科技                      | 产能: 26年底800G+1.6T, 500w只/年                                |                                     | -                  | -                  | -                     | -                  | -              | -       | -     | -            | 有布局   | -      |

| 厂商         | 2026年底800G+1.6T<br>产能预估 (百万只) | 2026年800G+1.6T出<br>出货量预估 (百万只) |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 中际旭创       | 60                            | 30                             |
| 新易盛        | 30                            | 14                             |
| Coherent   | 20                            | 12                             |
| 索尔思        | 14                            | 7                              |
| 光迅科技       | 18                            | 6                              |
| 华工科技       | 14                            | 5                              |
| AAOI       | 7.8                           | 2                              |
| Cloudlight | 3                             | 1.5                            |
| 剑桥科技       | 3.5                           | 1.5                            |
| 武汉钧恒       | 2.5                           | 0.5                            |
| 联特科技       | 5                             | 0.5                            |



## NPO/CPO：交付能力与维护方式决定节奏



头部厂商均强调NPO较易导入，可插拔光模块仍有较长生命周期

| 比较维度    | 可插拔光模块                    | NPO近封装光学                 | CPO共封装光学                |
|---------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 集成位置    | 独立模块，前面板插拔                | 光引擎靠近ASIC/GPU<br>通常在板级集成 | 光引擎与主芯片<br>在封装层面紧密集成    |
| 主要收益    | 库存与维护便利<br>大规模交付体系成熟      | 缩短电链路<br>兼顾功耗与可维护性       | 进一步缩短电互连<br>提升封装周边带宽密度  |
| 主要约束    | 高速电链路预算<br>DSP功耗与散热       | 连接器及接口未收敛<br>可拆卸设计仍需验证   | 先进封装、热管理<br>良率及整机维护耦合   |
| 光源 / 调制 | EML与硅光并存<br>1.6T硅光仍以MZM为主 | 内置/外置光源均在评估<br>MRM尺寸小但温敏 | 外置光源与光纤连接<br>污染、可靠性要求更高 |
| 商业化观察   | 1.6T已批量发货                 | 头部客户或选2-3家<br>供应商，导入节奏较快 | 未来1-2年<br>规模、高质量交付仍难    |

**研究判断：模块厂价值延伸到光引擎、混合集成与供应链组织，头部格局有望延续。**

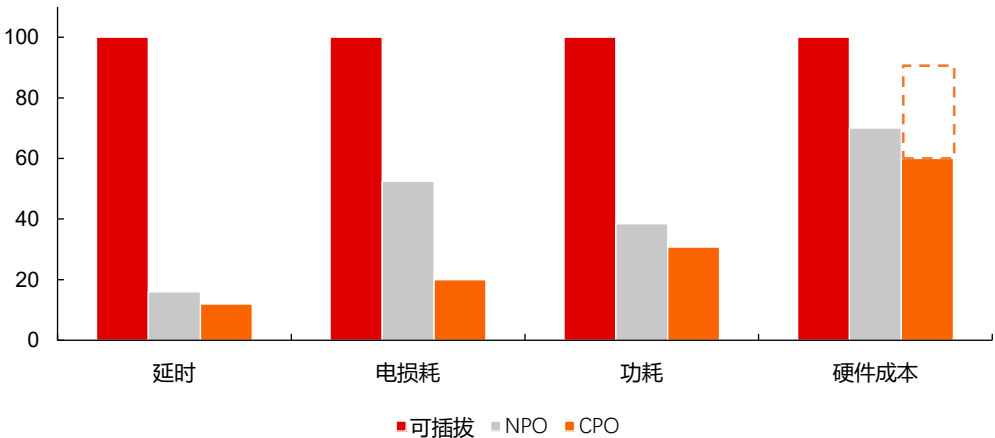
NPO/CPO解决光连接，OCS解决光交换，两者可共同应用。去掉模块内DSP也不等于系统无需信号处理。

## 参考Lumentum的说法：NPO vs CPO产业接受度如何？

- ◆ 此前JPM的硬件与半导体管理层交流论坛上，Lumentum表态
  - ✓ NPO(近封装光学)是一个市场扩张机会，而不仅仅是过渡方案。
  - ✓ NPO的客户参与度(约6个重要项目)远比CPO(高度集中于单一客户)更广泛。
  - ✓ **NPO能以低25%的复杂度 实现CPO 85%的性能优势。**
  - ✓ ELS(外置光源)方案仍是主流，嵌入式NPO方案预计 2028年 才会开始放量，但技术壁垒更高。

| 架构     | 典型位置             | 延时范围 (ns) | 电损耗范围 (dB) | 功耗范围 (W) | 成本范围 (美元)               | 美元/Gb/s | 热插拔/维护       | 成熟度       |
|--------|------------------|-----------|------------|----------|-------------------------|---------|--------------|-----------|
| 可插拔光模块 | 前面板OSFP1600      | 100–150   | 18–22      | 22–30    | \$680–\$920             | \$0.50  | 前面板热插拔，最佳    | 量产主流      |
| NPO    | ASIC旁≤100mm板级光引擎 | 10–30     | 8–13       | 8–12     | \$476–\$644             | \$0.35  | 板上/插座式，部分可维护 | 导入/验证期    |
| CPO    | 与ASIC同封装/同基板     | 5–25      | 3–5        | 7–9      | \$408–\$552<br>(理想量产情况) | \$0.30  | 封装级，现场维护最弱   | 初步量产/生态建设 |

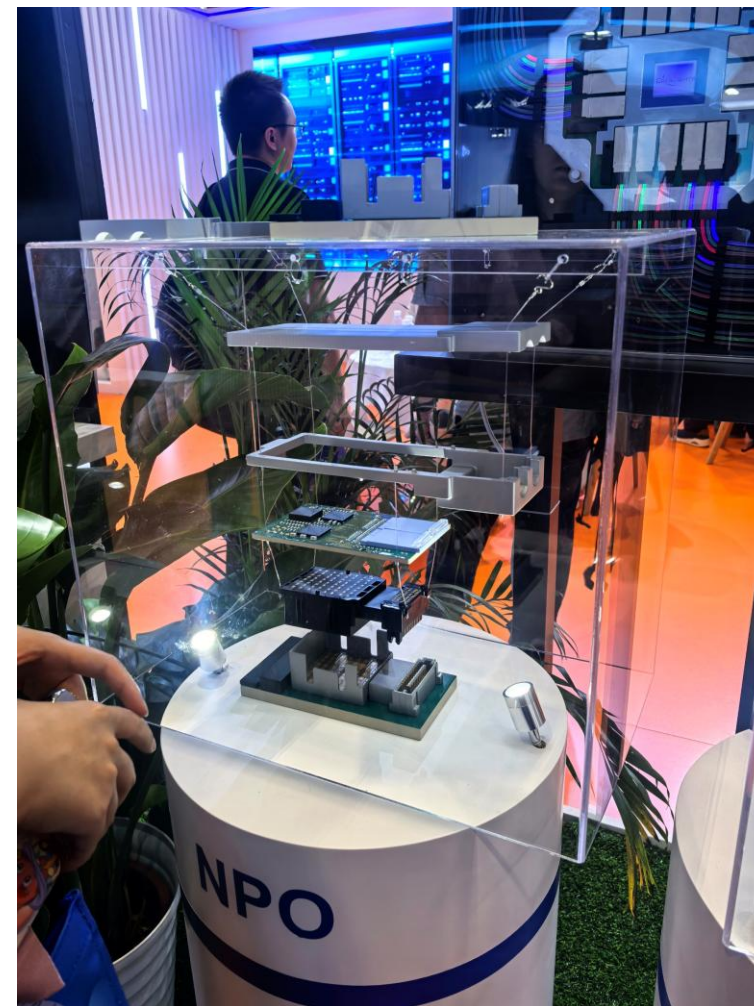
1.6T NPO、CPO与可插拔光模块：四维对比



### 分析要点

- ① 延时：可插拔DSP/FEC链路通常增加约100–150ns；线性NPO与无FEC光I/O可降至5–30ns。若CPO仍走标准以太网FEC，系统链路延时仍可能接近100–150ns。
- ② 损耗：200G/lane前面板可插拔电通道最高约22dB；CPO约4dB。NPO参考OIF近封装≤13dB预算并结合≤100mm路径，取8–13dB估算。
- ③ 功耗：1.6T可插拔公开典型值22W、系统口径可达30W；Marvell 1.6T线性光引擎<5pJ/bit（即<8W），CPO公开口径低至9W。
- ④ 成本：公开样品报价约\$800/只；NPO按70%估算，CPO按Broadcom ‘光学成本/bit低40%’ 折算。**早期CPO封装良率、ELS与维修成本未计。**
- ⑤ 选型：短期规模部署仍以可插拔为主；NPO兼顾功耗与可维修；CPO适合102.4T+交换与超大规模AI网络，但需系统级冗余和可维护设计。

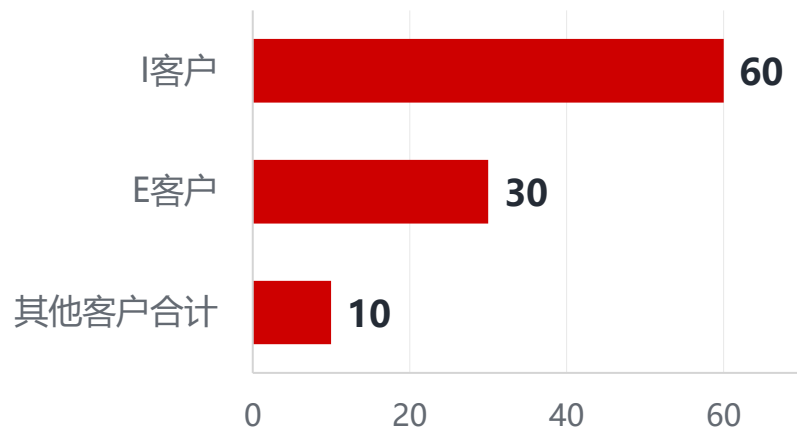
# NPO/CPO: 交付能力与维护方式决定节奏



# 光芯片：200G EML供给紧，高功率CW需求提升

EML与硅光并存，单通道速率升级和光源功率提升对应不同的产能约束

住友EML产能分配 (%)



其他10%包括：  
Cloudlight、AAOI、L客户

| 产品方向     | 进度 / 约束                                | 产业含义                          |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 200G EML | 供给偏紧<br>头部客户优先配置                       | 大客户采购与<br>芯片供应协同重要            |
| 400G EML | Lumentum、Broadcom较早<br>住友、Coherent相对靠后 | 专家预计2026Q4样品<br>2027Q1 beta阶段 |
| 高功率CW    | CPO关注300–400mW<br>内部/外置光源仍未收敛          | 高功率、良率与可靠性<br>决定实际可售供给        |
| 硅光调制器    | 1.6T MZM仍是主流<br>MRM体积小、温度敏感            | 两类方案并存<br>更高集成度依赖热管理          |

**研究判断：短期跟踪200G EML供应，后续关注400G EML与高功率CW验证转量产。**

硅光提升CW光源与PIC需求，但不会同步消除EML需求。晶圆、激光芯片和模块数量需按产品结构换算。

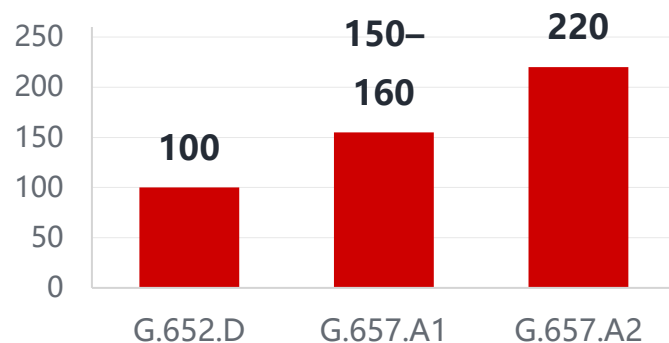
**重点关注：**源杰科技、东山精密、武汉敏芯（H股上市预期）、南京镭芯（未上市）、永鼎股份、长光华芯、仕佳光子

# 光纤光缆：数据中心拉动需求，扩产逐步兑现



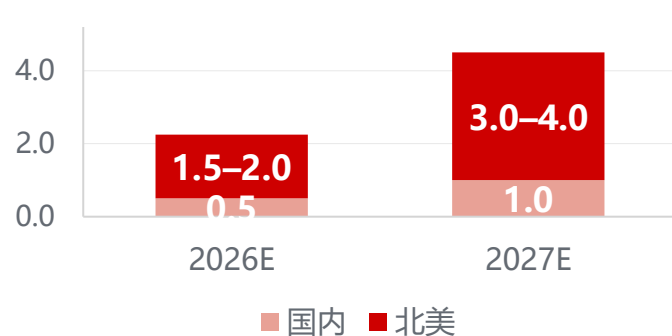
交流预测：2027年中美数据中心耗纤增量约2–2.5亿芯公里，A1/A2需求与长协订单支撑扩产

光纤报价 (元/芯公里)



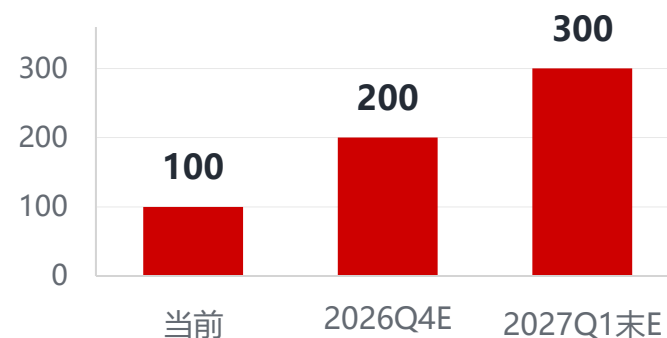
亨通口径，税口径未注明

数据中心需求 (亿芯公里)



亨通预测，北美柱高取区间中值

永鼎月产能 (万芯公里)



满产年化3,600万，2027产出目标3,000万

| 公司   | 产能与扩张                                        | 客户 / 订单                                  | 经营表现与产品升级                                         |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 中天科技 | 光棒现有3,200吨，拟增800–1,000吨<br>2026年底至2027H1逐步释放 | 国内MPO项目超15亿元<br>北美2026年长协约1,000万芯公里      | 光纤毛利率：2026Q1约40%、Q2约60%<br>17,280芯光缆，1310nm保偏光纤送样 |
| 亨通光电 | 光棒3,600吨，折合光纤约1.2–1.3亿<br>芯公里/年，A1/A2产能各占40% | 康普长协1,300万芯公里A1<br>11美元/芯公里，至2027年春      | 光通信毛利：年初约45%、Q2约65%<br>保偏报价3–6万元/芯公里，待客户认证        |
| 永鼎股份 | 月产能拟由100万增至300万芯公里<br>2027年目标产出3,000万芯公里     | 重点A2 / A2+，MPO产线规划<br>2026年底24条、2027年36条 | 2027年MPO规划产值10多亿元<br>保偏光纤重启投入，空芯仍在研发              |

研究判断：价格与产品结构改善已体现，2027年关注扩产交付和长协重定价，警惕需求重复下单。

# 无源器件：高密度连接提高精度要求

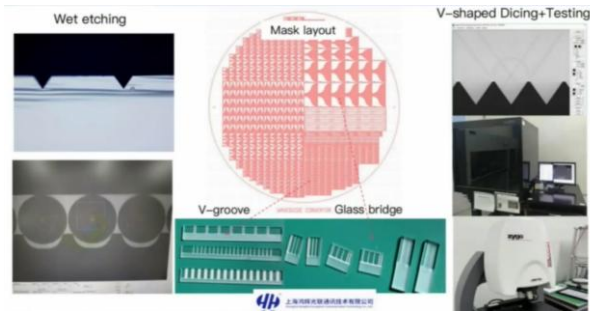


FAU、微透镜和玻璃桥服务高密度PIC光连接。通道增多后，位置、角度、光学面型与热机械一致性共同决定耦合效率和装配节拍。

| 器件 / 指标    | 设计精度与工程含义                              |
|------------|----------------------------------------|
| 多通道FAU纤芯间距 | 误差<0.7μm，理想值<0.5μm；阵列与PIC通道间距需一致       |
| 保偏FAU猫眼角度  | 角度要求±2°至±4°；控制保偏方向与器件对应关系              |
| FAU贴透镜阵列   | 位置精度±4μm至±10μm；需要结合具体光学容差              |
| FAU贴隔离器    | 位置精度±30μm；与纤芯间距、透镜装配属于不同指标             |
| 苏纳微透镜阵列    | 曲率半径ROC均匀性±1%，Pitch精度±0.3μm；可集成45°转折棱镜 |

## 高功率光源与晶圆级微光学

苏纳面向200mW及更高功率外置激光器，采用双面正交柱透镜分别整形快慢轴。特定光源方案中，耦合效率可由约85%提升至95%以上；改善幅度取决于发散角、光学设计和装配条件。



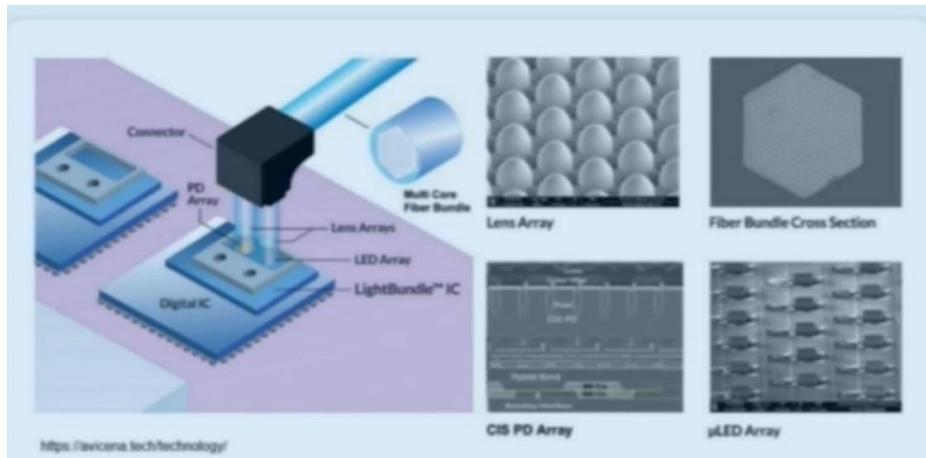
鸿辉：玻璃桥加工及检测探索

**玻璃桥与精度控制：**鸿辉布局边缘/光栅耦合、可插拔GlassBridge及湿法刻蚀、V槽工艺；FAU与透镜的精度要求由光学设计和装配容差决定，具体产品规格与IEC标准限值需要分别界定。

**不同器件的精度指标须绑定测量对象；光学设计、加工一致性、装配和重复插拔性能缺一不可。**

# 无源器件：Micro-LED光纤束走向工程化

Micro-LED利用数百路并行光通道降低单通道速率压力，连接环节需精确复制LED与PD阵列的间距及顺序，光纤束方案提供拓扑重组能力。



Micro-LED阵列与光纤束连接结构

| 项目          | 产品参数及开发状态                               |
|-------------|-----------------------------------------|
| 单根外径 / 阵列间距 | 外径50.0–50.5μm；目标间距51.5μm，需匹配两端光芯片       |
| 排布与插接       | 已形成六边形、方形等阵列；采用MPO结构、定制MT插芯与导针定位        |
| 90°光路转折     | 数百根光纤在3–4mm高度内完成转折，样品转折高度约3.5mm         |
| 拓扑重组        | Breakout将大光纤束分成多个小束；Shuffle需重新组合通道，仍待研发 |

连接方案有不同取舍。成像光纤以一根高芯数光纤覆盖阵列；独立光纤束按芯片通道逐根排列，两端需保持相同顺序。独立光纤可打散、重组，适合Breakout与后续Shuffle，但也增加通道识别和装配管理工作。

量产挑战贯穿线缆全流程。细径玻璃光纤要求稳定拉丝和直径一致性；排纤、点胶固化需自动化。几十米级护套装配、更高芯数的小半径弯曲，以及端面检测、清洁、逐通道插损和异常通道定位仍缺成熟方案。

排纤、可插拔连接与90°转折已完成技术验证，自动装配、长缆制造和逐通道检测决定工程化水平。